

2026—2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid 2x - y + 5 = 0\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid 3x - 2y + 8 = 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 已知集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a + 10\}$, $5 \in A$, 则 $a =$ _____.
6. 满足 $\{1, 2\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.
7. 若集合 $A = \{x \mid (k - 2)x^2 + (2k - 1)x + k = 0\}$ 至多有一个真子集, 求实数 k 的范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid -a < x \leq a + 3\}$. 若 $B \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
9. 若集合 $M \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 且 M 中至少含有两个奇数, 则满足条件的集合 M 的个数是 _____.
10. 若对任意的 $x \in A$, 都有 $\frac{1}{x} \in A$, 则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中, 具有伙伴关系的集合个数为 _____.
11. 下列四个命题中正确的是 _____ (请写出所有正确的序号).
- ① 已知集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid mx = 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 $m = \pm 1$;
- ② 设 P, Q 为两非空数集, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, -2\}$, $Q = \{1, 2, 3\}$, 则 $P + Q = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;
- ③ 若 $A = \{x \mid x = 1\}$, $B = \{y \mid y = 1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$;
- ④ 设集合 $A = \{x \mid x \geq 2\}$, $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\}$, 且满足 $A \cap B = A$, 则实数 a 的取值范围是 $[-4, +\infty)$.

二、解答题

12. 已知集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a - 1\}$, $B = \{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 5\}$.
- (1) 若 $a = 4$, 求 $A \cap B$;
- (2) 若 $A \cup B = B$, 求 a 的取值范围.

13. 已知集合 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 7\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.

(1) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \complement_{\mathbb{R}} A$, 求 m 的取值范围;

(2) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, 且 $b - a \geq 1$, 求 m 的取值范围.

14. (选做题) 已知 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ 是由正整数组成的集合, 如果对于 M 中的任意两个元素 x, y , 都有 $|x - y| > 2$, 则称 M 为“好集合”.

(1) 分别判断集合 $A = \{5, 7, 9, 13\}$ 与集合 $B = \{2, 5, 8, 11\}$ 是否为“好集合”?

(2) 若集合 $C = \{a_1, a_2, \dots, a_7\} \subseteq \{1, 2, \dots, 18\}$, 证明: 此集合不可能是“好集合”;

(3) 若 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$, D 是 S 的子集, 且 D 是“好集合”, 求 D 所含元素个数的最大值.